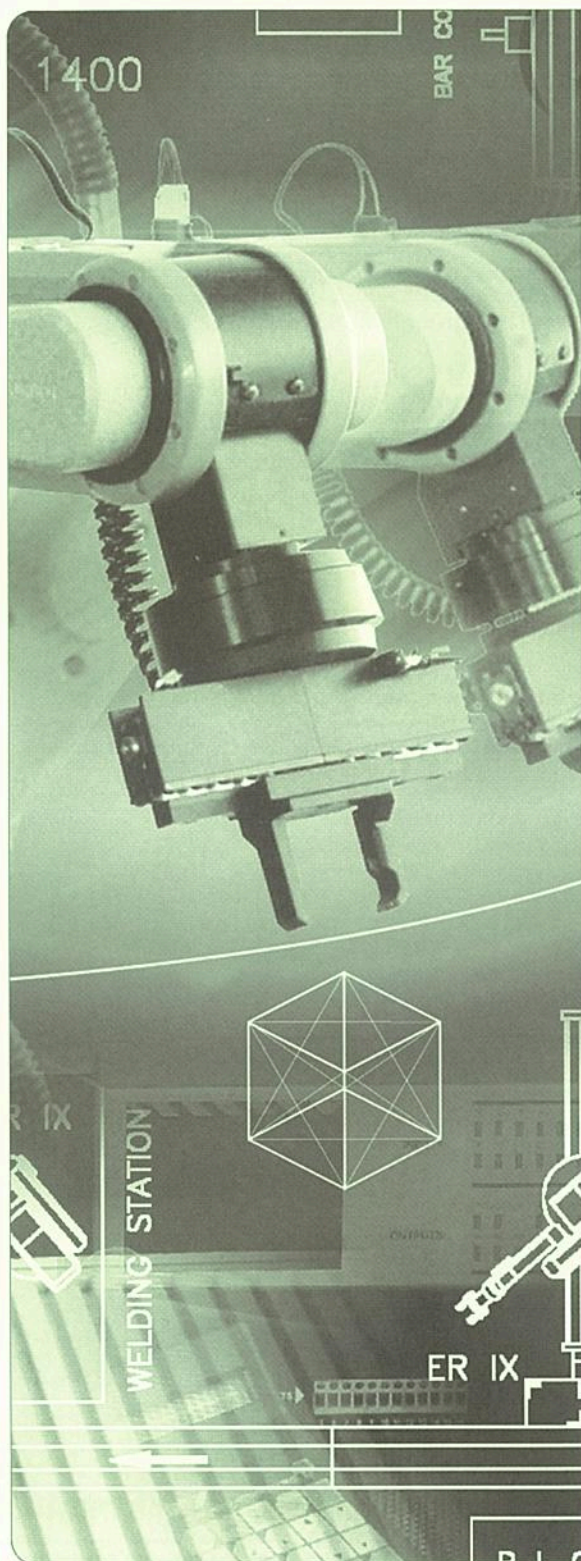




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011
Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse Teil A

Winter 2021/22

W21 0941/0942 K4

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittellentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2021, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 und 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grün)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grüne Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **grünen Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Funktionsanalyse“
- Projekt-Nr. „01“

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen Kugelschreiber, damit Ihre Kreuze auch auf dem Durchschlag eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Markierungsbogen durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 11).

Wenn Sie keine Aufgaben durchstreichen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst.

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 12).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, streichen Sie diese durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

1	2	3
1 ☐	1 ☐	1 ☒
2 ☒	2 ☒	2 ☐
3 ☐	3 ☐	3 ☐
4 ☐	4 ☒	4 ☒
5 ☐	5 ☐	5 ☐

11	12	13
1 ☐	1 ☐	1 ☒
2 ☐	2 ☒	2 ☐
3 ☐	3 ☐	3 ☐
4 ☐	4 ☐	4 ☐
5 ☐	5 ☐	5 ☐

Abb. 1

5 nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen!)
Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“
bei nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „X“
(linksbündig eintragen (Großbuchstaben!))

U1 U2 U3 U4

Tragen Sie bitte ein:

- Prüfungsart und -termin
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Ihre Prüfungsnummer
- Ihre Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „01“
- Hier „Funktionsanalyse“
- Streichen Sie von den abgewählten Aufgaben die Markierungsfelder durch
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
- bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die abgewählt wird
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wird

1

Was versteht man unter dem Begriff Regeldifferenz?

- Die Differenz zwischen Stellgröße und Istwert
- Die Differenz zwischen Führungsgröße und Rückführgröße
- Die größte Differenz zwischen der Rückführgröße und dem Sollwert
- Die negative Differenz zwischen Stellgröße und Rückführgröße
- Die Güteklasse eines Reglers

2

Ein Temperatursensor wird mit einem Pt1000 realisiert. Was verbirgt sich hinter der Angabe „Pt1000“?

- Die maximale Leistungsaufnahme beträgt 1000 mW.
- Der Widerstandswert beträgt 1000 Ω und ist konstant.
- Der Widerstandswert beträgt bei 20 °C 1000 Ω .
- Der Temperaturbeiwert beträgt 1000 $\Omega \cdot K^{-1}$.
- Der Widerstandswert beträgt 1000 Ω bei 0 °C.

3

Eine Welle soll in einer Bohrung nach der Montage mindestens 0,1 mm Spiel haben. In welcher Zeile sind die Maße richtig angegeben?

- Bohrung $50+0,2/+0,1$, Welle $50-0,1$
- Bohrung $50\pm 0,1$, Welle $50\pm 0,1$
- Bohrung $50\pm 0,2$, Welle $50\pm 0,2$
- Bohrung $50+0,1$, Welle $50-0,1$
- Bohrung $50\pm 0,05$, Welle $50\pm 0,05$

4

Welches Legierungselement vermindert bei Stählen die Korrosion?

- Si
- S
- W
- Cr
- C

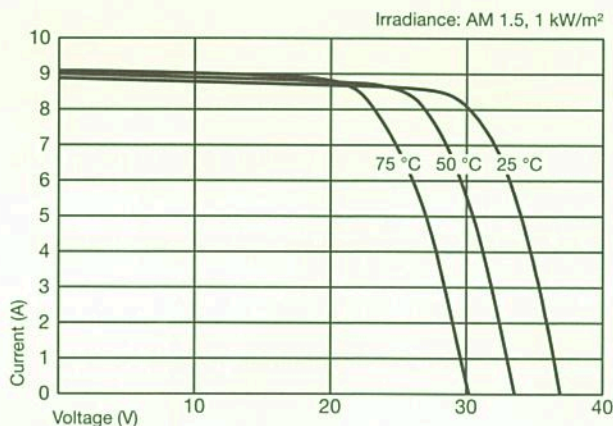
5 nicht abwählbar!

Sie erhalten einen Datenblattauszug eines Solarmoduls. Welche Aussage ist richtig?

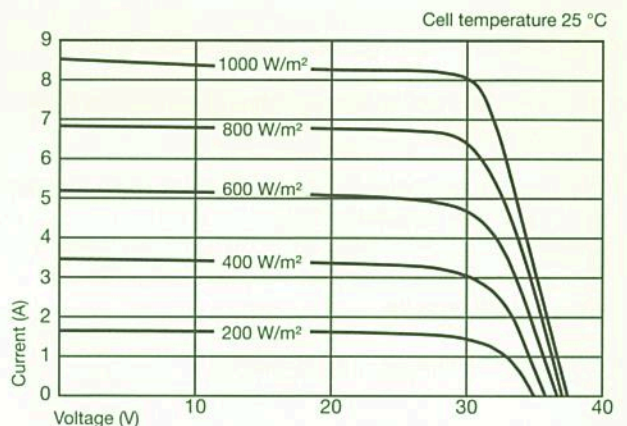
- 1 Die maximale Leistung beträgt $33,7 \text{ V} \cdot 7,21 \text{ A} = 243 \text{ W}$.
- 2 Bei einer Zelltemperatur von 25°C , einer Sonneneinstrahlung von 1 kW/m^2 und einer Betriebsspannung von 30 V beträgt der Strom ca. $5,5 \text{ A}$.
- 3 Bei einer Sonneneinstrahlung von 400 W/m^2 , einer Zelltemperatur von 25°C und einer Betriebsspannung von 20 V beträgt der Strom ca. $3,4 \text{ A}$.
- 4 Die Zelltemperatur hat keinen Einfluss auf die abgegebene Leistung.
- 5 Der Kurzschlussstrom beträgt immer $6,58 \text{ A}$.

Maximum Power	[W]	176
Maximum Power Voltage	[V]	26.8
Maximum Power Current	[A]	6.58
Open Circuit Voltage (V_{OC})	[V]	33.7
Short Circuit Current (I_{SC})	[A]	7.21
NOCT	[°C]	45
Power Tolerance	[%]	+5/-3
Maximum Reverse Current I_R	[A]	15
Series Fuse Rating	[A]	15
Temperature Coefficient of V_{OC}	[%/K]	-0.36
Temperature Coefficient of I_{SC}	[%/K]	0.06
Temperature Coefficient of Max. Power	[%/K]	-0.46
Reduction of Efficiency (from 1000 W/m^2 to 200 W/m^2)	[%]	6.6

Current-Voltage characteristics at various cell temperatures



Current-Voltage characteristics at various irradiance levels



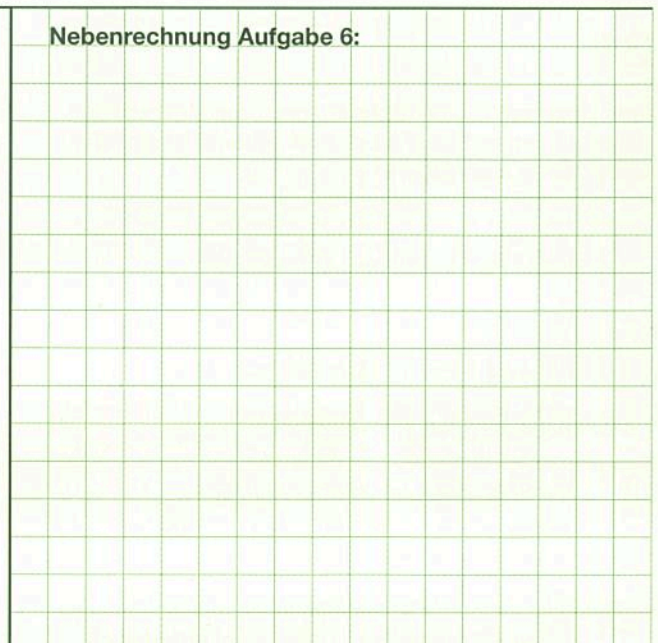
6

Ein Wechselspannungsgenerator gibt bei einer Spannung von $U = 115 \text{ V}$ und einem Strom von $I = 21,5 \text{ A}$ eine Leistung von $P = 2,1 \text{ kW}$ ab.

Wie groß ist der Leistungsfaktor $\cos \varphi$?

- 1 $\cos \varphi = 0,49$
- 2 $\cos \varphi = 0,6$
- 3 $\cos \varphi = 0,75$
- 4 $\cos \varphi = 0,85$
- 5 $\cos \varphi = 0,92$

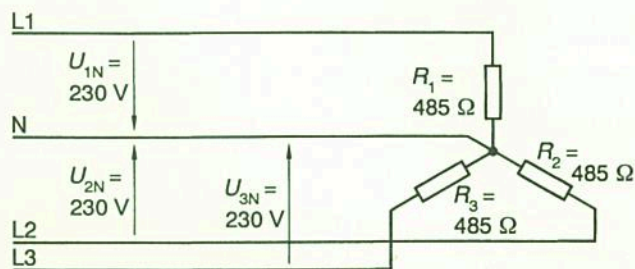
Nebenrechnung Aufgabe 6:



7 nicht abwählbar!

Wie hoch ist der Strom I_N im Neutralleiter?

- 1 $I_N = \frac{400 \text{ V}}{485 \Omega} \approx 0,82 \text{ A}$
- 2 $I_N = \frac{230 \text{ V}}{485 \Omega} \approx 0,48 \text{ A}$
- 3 $I_N = \frac{400 \text{ V}}{2 \cdot 485 \Omega} \approx 0,41 \text{ A}$
- 4 $I_N = \frac{133 \text{ V}}{485 \Omega} \approx 0,27 \text{ A}$
- 5 $I_N = 0$



Nebenrechnung Aufgabe 7:

8

Sie beauftragen einen Mitarbeiter mit der Durchführung der Isolationswiderstandsmessung. Er liefert Ihnen die abgebildeten Ausdrücke ab. Welche Messung hat er durchgeführt?

- 1 Niederohmmessung
- 2 Isolationsmessung
- 3 Messung des Erdungswiderstands
- 4 Messung des Netzzinnenwiderstands
- 5 Prüfung der Fehlerstromschutzeinrichtung

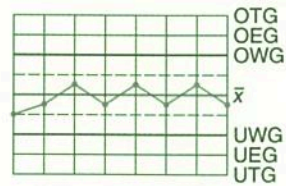
$U_{\Delta N}$	5.8 V
$I_{\Delta N}$	19.3 Ω
R_E	
$U_N 230 \text{ V } f_N 50 \text{ Hz } U_L 50 \text{ V } \text{M}$	

t_A	38ms
$I_{\Delta N}$	19.3 Ω
R_E	
$U = 0 \text{ V } f = \text{-- Hz } U_L 50 \text{ V } \text{M}$	

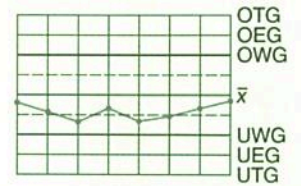
9 nicht abwählbar!

Welche Qualitätsregelkarte zeigt einen Trend?

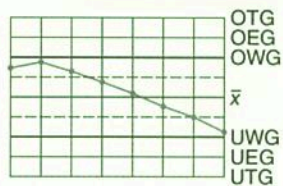
1



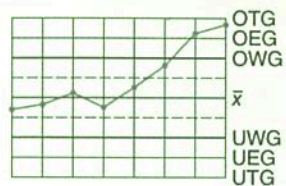
2



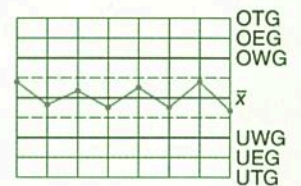
3



4



5



10

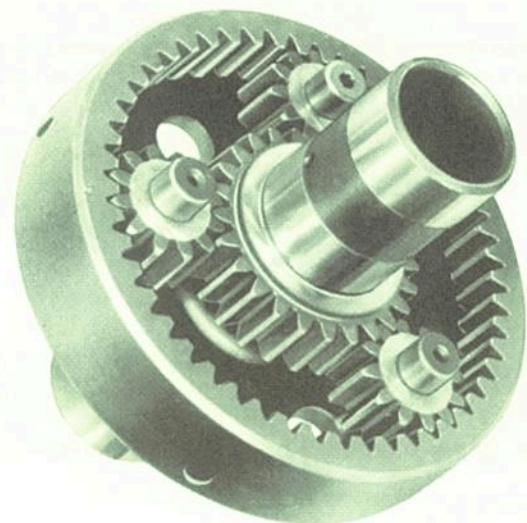
Welche Kupplung kann eingebaut werden, wenn dadurch eine Überlastung verhindert werden soll?

- 1 Flanschkupplung
- 2 Klauenkupplung
- 3 Bogenzahnkupplung
- 4 Rutschkupplung
- 5 Kugelgelenkkupplung

11

Welches Zahnradgetriebe zeigt das Bild?

- 1 Wechselrädergetriebe
- 2 Planetengetriebe
- 3 Wendeherzgetriebe
- 4 Kegelradgetriebe
- 5 Schraubenradgetriebe



12

Wie groß ist die Umdrehungsfrequenz n_2 (in min^{-1}) der Schnecke?

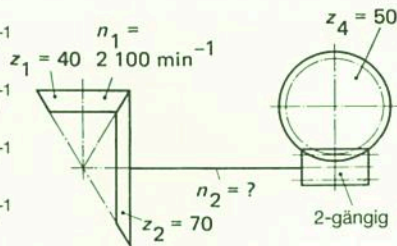
① $n_2 = 120 \text{ min}^{-1}$

② $n_2 = 180 \text{ min}^{-1}$

③ $n_2 = 1200 \text{ min}^{-1}$

④ $n_2 = 1800 \text{ min}^{-1}$

⑤ $n_2 = 2400 \text{ min}^{-1}$



Nebenrechnung Aufgabe 12:

13 nicht abwählbar!

Eine Pumpe hat die abgegebene Leistung $P = 0,4 \text{ kW}$. Welchen Überdruck p_e (in bar) kann die Pumpe bei einem Volumenstrom von 3 L/min in einem geschlossenen Hydrauliksystem aufbauen?

① $p_e = 8 \text{ bar}$

② $p_e = 20 \text{ bar}$

③ $p_e = 80 \text{ bar}$

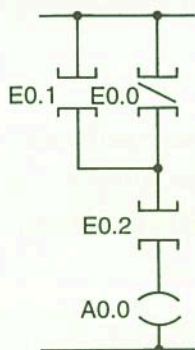
④ $p_e = 72 \text{ bar}$

⑤ $p_e = 200 \text{ bar}$

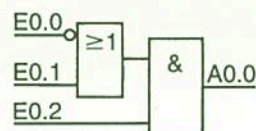
Nebenrechnung Aufgabe 13:

14

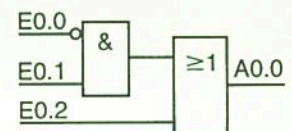
Welcher Funktionsplan entspricht dem links unten dargestellten Kontaktplan?



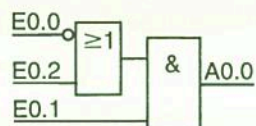
①



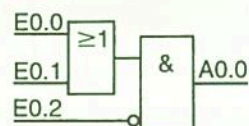
②



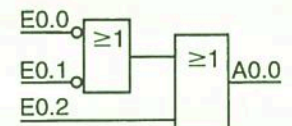
③



④

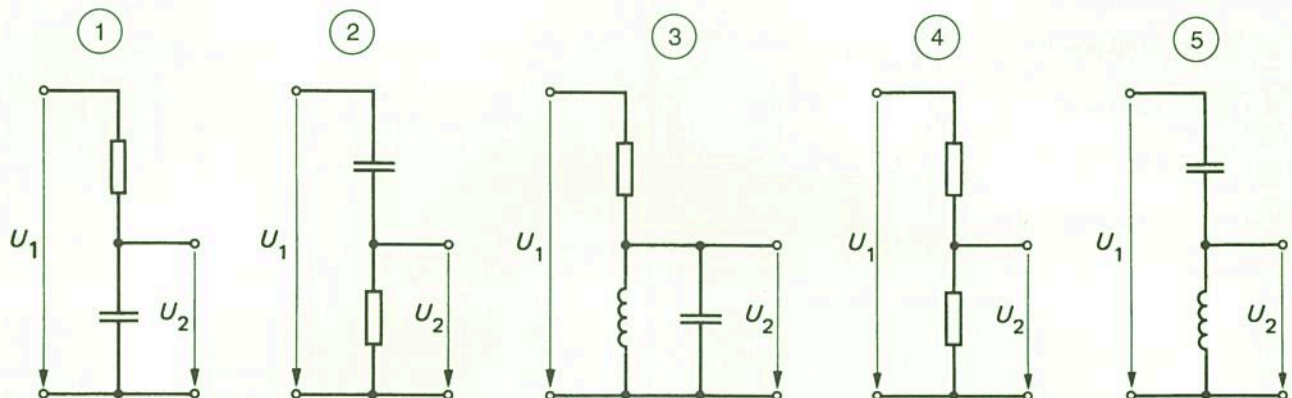


⑤



15

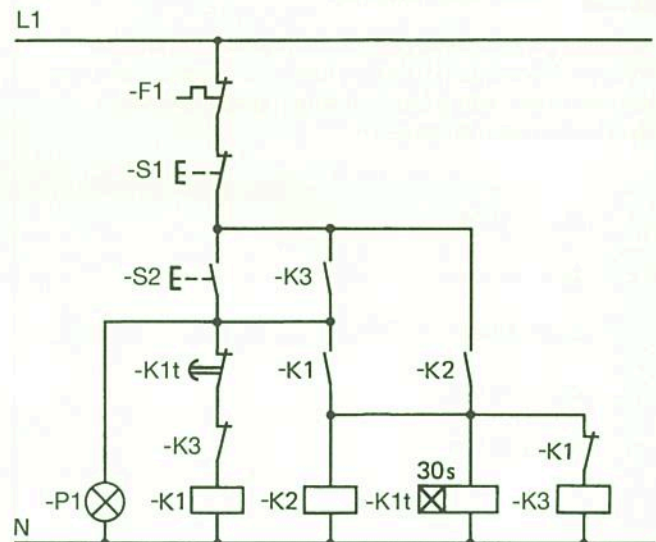
Bei welcher Schaltung verändert sich die Spannung U_2 in Abhängigkeit von der Frequenz *nicht*?



16 nicht abwählbar!

Welche Behauptung über die Schaltung ist richtig?

- 1 -P1 leuchtet nur so lange, wie -S2 betätigt ist.
- 2 -P1 leuchtet nach Betätigung von -S2 30 s lang und erlischt dann.
- 3 -P1 leuchtet beim Betätigen von -S2 auf, erlischt nach Freigabe des Tasters und beginnt nach Ablauf von 30 s wieder zu leuchten.
- 4 -P1 zeigt durch das Aufleuchten an, dass das Zeitrelais -K1t angesprochen hat.
- 5 -P1 beginnt bei Betätigung von -S2 zu leuchten und erlischt, wenn -S1 betätigt wird oder -F1 anspricht.



17

Zylinderschrauben sollen eine Streckgrenze von 900 N/mm^2 aufweisen. Welche Festigkeitsklasse haben diese Zylinderschrauben?

- 1 5.8
- 2 7.3
- 3 8.8
- 4 10.9
- 5 12.9

18

Wozu werden Spann- und Abziehhülsen in der Wälzlager-technik verwendet?

- 1 Zum Abziehen von Lagern mit zylindrischer Bohrung
- 2 Zur Montage von Nadellagern
- 3 Zum Vorspannen von Kegelrollenlagern
- 4 Zum Befestigen von Lagern mit kegeligen Bohrungen auf zylindrischen Wellen
- 5 Zur Demontage aller Lagergrößen

19

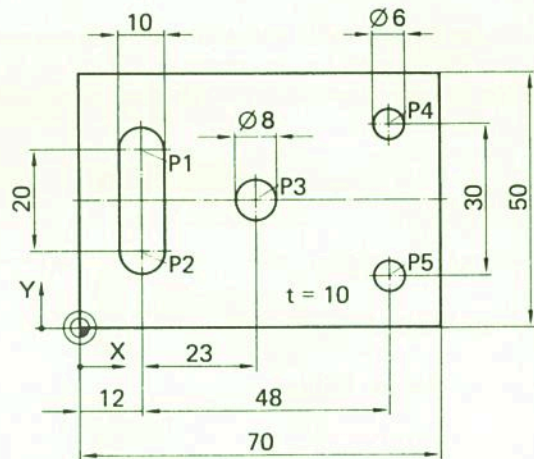
Sie wechseln den Kühlschmierstoff Ihrer CNC-Drehmaschine. Wie können Sie zweckmäßig den Kontakt des Kühl- und Schmiermittels mit der Haut vermeiden?

- 1 Regelmäßiges Händewaschen ist ausreichend.
- 2 Es genügt, wenn Sie die Hände am Arbeitsbeginn mit einer Pflegecreme einreiben.
- 3 Sie tragen Gummihandschuhe.
- 4 Sie schützen sich durch Tragen von Schweißerhandschuhen.
- 5 Sie leiten den verbrauchten Kühlschmierstoff durch einen Schlauch in die zentrale Fußbodenentwässerung.

20 nicht abwählbar!

Das Werkstück soll auf einer CNC-Fräsmaschine gefertigt werden. Zur Erstellung des Programms sind für die Punkte P1 bis P5 die Koordinatenmaße im Kettenmaß (Inkrementalmaß) anzugeben. Welcher Punkt wurde *falsch* berechnet?

	Punkt	Kettenmaß	
1	P1	X 12	Y 35
2	P2	X 0	Y -20
3	P3	X 23	Y 10
4	P4	X 25	Y 15
5	P5	X 25	Y -30



21

Zum Reinigen und Entfetten werden organische Löse-
mittel verwendet. Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen
beim Lagern dieser Stoffe beachtet werden?

- 1 Möglichst in hermetisch dichten und jedermann zugänglichen Räumen aufbewahren
- 2 Nur in offenen Behältern, die in hermetisch dichten Räumen stehen, aufbewahren
- 3 In der Industrie dürfen nur Lösemittel verwendet werden, die für die Umwelt ungefährlich sind
- 4 Nur in geeigneten, dichten Behältern mit Deckeln aufbewahren; diese sind in gut be- und entlüfteten Räumen zu lagern
- 5 Lösemittel sind ungefährlich; besondere Sicherheitsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich

22

Bei der Schleifenimpedanzmessung in einem 16-A-Endstromkreis stellen Sie fest, dass der Kurzschluss-Strom I_k 90 A beträgt. Mit welcher der genannten Schutzeinrichtungen darf der Stromkreis abgesichert werden?

- 1 LS-Schalter C16 A
- 2 LS-Schalter B16 A
- 3 LS-Schalter K16 A
- 4 LS-Schalter C13 A
- 5 Schmelzsicherung 20 gL

23

In welchem der genannten Fälle wird die Schutzmaßnahme „Schutz durch Kleinspannung“ PELV angewandt?

- 1 Wenn die Nennspannung 50 V Wechselspannung überschreitet
- 2 Wenn die Nennspannung 120 V Gleichspannung überschreitet
- 3 Wenn der Kleinspannungsstromkreis aus Funktionsgründen geerdet sein muss
- 4 Wenn eine höhere Leistung übertragen werden muss (Power Extra Low Voltage)
- 5 Wenn die Kleinspannung durch Einrichtungen wie Spartransformatoren, Potenziometer oder Halbleiterbauelemente erzeugt wird

24

Welche der genannten Größen muss konstant bleiben, dass der Motor am Frequenzumrichter sowohl bei 35 Hz als auch bei 50 Hz mit dem Bemessungsmoment betrieben werden kann?

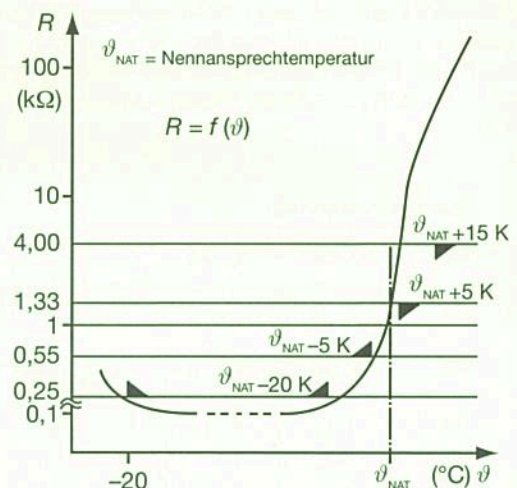
- 1 Klemmenspannung am Motor
- 2 Die Umdrehungsfrequenz der Welle
- 3 Die Stromaufnahme
- 4 Die Wellenleistung
- 5 Der Leistungsfaktor

25

Der Motorvollschutz wird mit einem Kaltleiter realisiert, bei dem die Nennansprechtemperatur $\vartheta_{\text{NAT}} = 130^\circ\text{C}$ beträgt. Welchen Wert hat der Widerstand bei einer Wicklungstemperatur von $\vartheta = 105^\circ\text{C}$?

- 1 $< 250\ \Omega$
- 2 $250\ \Omega$ bis $550\ \Omega$
- 3 $550\ \Omega$ bis $1000\ \Omega$
- 4 $1000\ \Omega$ bis $1330\ \Omega$
- 5 $> 1330\ \Omega$

Temperatur-Widerstand-Diagramm



26

In welcher Zeile steht die vierstellige Binärzahl im richtigen Zusammenhang mit der Hexadezimal- und Dezimalzahl?

	Binär	Hexadezimal	Dezimal
1	0101	B	10
2	1001	7	7
3	1100	D	12
4	1010	A	10
5	0011	5	5

27

Eine Getriebewelle wird über eine Passfederverbindung angetrieben. Welche der genannten Beanspruchungsarten treten an der Passfeder überwiegend auf?

- 1 Zug und Druck
- 2 Abscherung und Biegung
- 3 Torsion und Knickung
- 4 Flächenpressung und Druck
- 5 Flächenpressung und Abscherung

Auf welches der genannten Schweißverfahren trifft folgende Beschreibung zu: „Der zu schweißende Werkstoff wird mit dem Lichtbogen erwärmt, die Elektrode ist *nicht* abschmelzend und es wird ein inertes Gas verwendet.“?

- 1 MAG-Schweißen
- 2 Lichtbogenhandschweißen
- 3 WIG-Schweißen
- 4 MIG-Schweißen
- 5 Gasschmelzschweißen

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Kammer-Nr. Prüfungsnummer Berufs-Nr.

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Projekt-Nr.

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!

Erreichte Punkte bei den unbundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen ohne Kommastrich linksbündig eintragen)
Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben!)

U1 U2
79 80 81 82 83 84

U3 U4
85 86 87 88 89 90

Haben Sie in den Markierungsbogen:

Ihre Prüfungsnummer eingetragen?

Ihre Berufsnummer eingetragen?
(siehe Titelseite dieses Aufgabenhefts)

Diese Felder ausgefüllt bzw.
eingedruckte Angaben auf Richtigkeit
geprüft?

Die Lösungen der Aufgaben
eindeutig eingetragen?

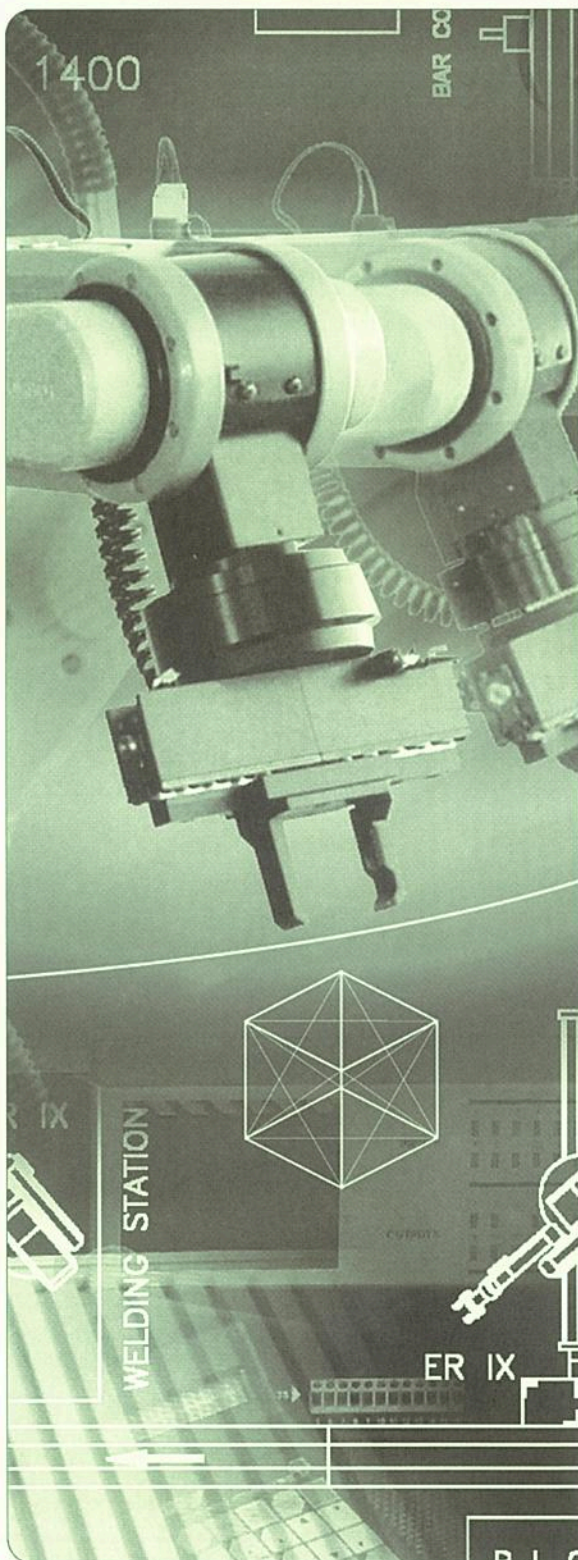
3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen
Angaben kann der Markierungsbogen
nicht ausgewertet werden.
Spätere Reklamationen können nicht
berücksichtigt werden!

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011

Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse Teil B

Winter 2021/22

W21 0941/0942 K5

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelenwicklungsstelle

IHK Region Stuttgart

© 2021, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit:	Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel:	Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 und 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grün)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grüne Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 2 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

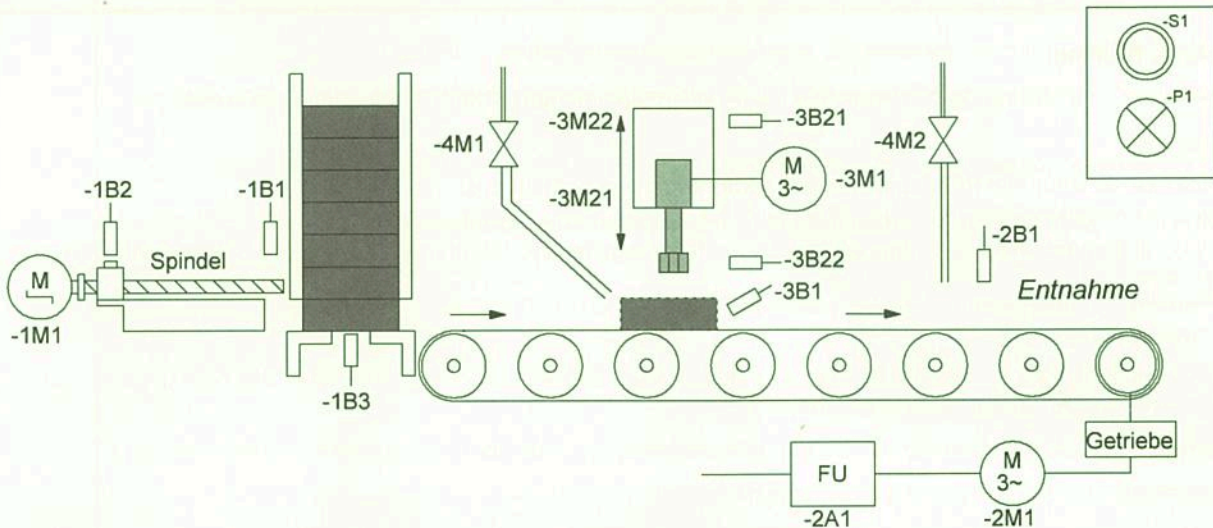
Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Technologieschema der Bearbeitungseinheit



Legende:

-1M1 rechts	Motor „rechts“	-1B1	Sensor „Schieber vorne“	(NC)
-1M1 links	Motor „links“	-1B2	Sensor „Schieber hinten“	(NC)
-2M1	Motor „Förderband“	-1B3	Sensor „Magazin“	(NO)
-3M1	Motor „Fräsmaschine“	-2B1	Sensor „Entnahme“	(NO)
-3M21	Ventil „Fräseinheit heben“	-3B1	Sensor „Fräsposition“	(NO)
-3M22	Ventil „Fräseinheit senken“	-3B21	Sensor „obere Endlage“	(NC)
-4M1	Ventil „Kühlschmierstoff“	-3B22	Sensor „untere Endlage“	(NC)
-4M2	Ventil „Ausblaseeinrichtung“	-S1	Taster „Start“	(NO)
-P1	Meldeleuchte „Prozess läuft“			

Funktionsbeschreibung

In Grundstellung ist das Fallmagazin gefüllt, der Schieber befindet sich in hinterer Endlage (-1B2 betätigt). Kühlschmierstoff (-4M1) und Druckluft (-4M2) sind abgeschaltet und die Fräseinheit befindet sich in der oberen Endlage (-3B21 betätigt). Mit dem Taster -S1 wird der Förderbandmotor (-2M1) eingeschaltet, der Schieber (-1M1 rechts) befördert ein Werkstück auf das Förderband und die Meldeleuchte (-P1) signalisiert, dass der Bearbeitungsprozess läuft. Hat das Werkstück die Fräsposition (-3B1) erreicht, stoppt das Band, der Kühlschmierstoff (-4M1) wird eingeschaltet und der Schieber geht zurück in Grundstellung (1M1 links). Ist der Schieber in Grundstellung, wird der Fräser (-3M1) eingeschaltet und nach 2 Sekunden gesenkt (-3M22). Erreicht der Fräser die untere Position (-3B22), verbleibt er für 5 Sekunden dort. Anschließend wird der Kühlschmierstoff ausgeschaltet und der Fräser gehoben (-3M21).

Wenn der Fräser die Grundstellung erreicht hat, wird er ausgeschaltet und das Förderband und die Ausblaseeinrichtung (-4M2) werden eingeschaltet.

Verlässt das Werkstück den Sensor -2B1, schaltet -4M2 ab, das Förderband stoppt und die Meldeleuchte -P1 erlischt.

Mit -S1 kann der Vorgang erneut gestartet werden.

U1

Sie führen an der Bearbeitungseinheit Maßnahmen zur vorbeugenden Instandhaltung durch.

1. Was versteht man unter vorbeugender Instandhaltung? (2 Pkte.)
2. Nennen Sie zwei Vorteile und zwei Nachteile der vorbeugenden Instandhaltung. (4 Pkte.)

Im Wartungsplan zur Fräseinheit soll der Schmierstoff CL 68 verwendet werden. Es steht aber nur der Schmierstoff CL 22 zur Verfügung.

3. Erläutern Sie die Schmierstoffbezeichnung CL 22. (2 Pkte.)
4. Welchen Unterschied gibt es zwischen CL 22 und CL 68? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

Ergebnis
U1

Punkte

U2

Blatt 1 von 2: Axialkolbenpumpe

In der Anlage kommt eine Axialkolbenpumpe mit konstantem Volumenstrom zum Einsatz. Während des Betriebs der Pumpe stellen Sie erhöhte Laufgeräusche fest.

1. Wodurch können diese Laufgeräusche entstehen? Nennen Sie zwei Beispiele. (2 Pkte.)
2. Die Geräuschentwicklung kommt von einem verschlissenen Wälzlager.
Nennen Sie alle in der Axialkolbenpumpe verbauten Wälzlager. Geben Sie hierzu jeweils den Typ, die Pos.-Nr. und die dazugehörige DIN-Norm an. (3 Pkte.)
3. Welche Belastungsfälle können von diesen Lagern aufgenommen werden? (3 Pkte.)
4. Nach Austausch des Axial-Rillenkugellagers werden die Gehäusenabe und das Gehäuselagerteil miteinander verschraubt.
Nennen Sie drei Aspekte, auf die Sie dabei achten müssen. (2 Pkte.)

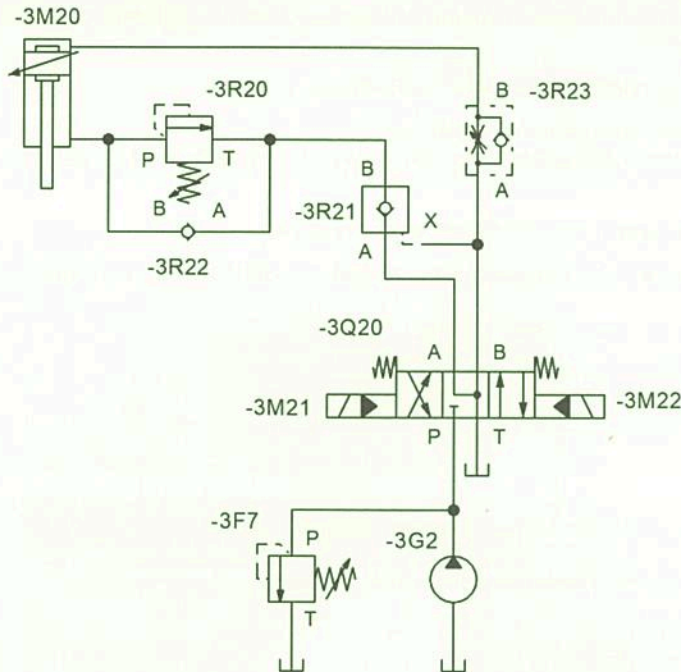
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U2

Punkte

U3

Die Anlage enthält sowohl pneumatische als auch hydraulische Elemente. Ihnen liegt folgender Hydraulikplan für die Fräseinheit vor.



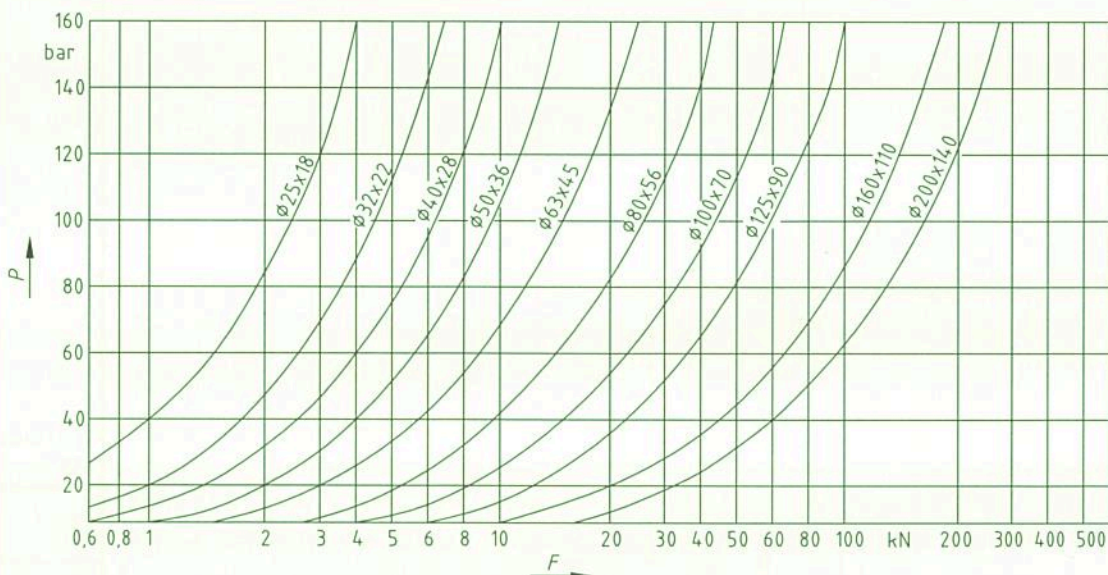
Die Fräseinheit wird über den Zylinder -3M20 gehoben und gesenkt.

1. Benennen Sie das Bauteil -3R21 fachgerecht und geben Sie seine Aufgabe in der Schaltung an. (2 Pkte.)
2. Benennen Sie das Bauteil -3F7 fachgerecht und geben Sie eine Aufgabe in der Schaltung an. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Der Zylinder -3M20 hebt die Fräseinheit ($m = 250 \text{ kg}$) und soll mit einem Druck von maximal 70 bar betrieben werden.

Wählen Sie aus der Tabelle den kleinstmöglichen Hydraulikzylinder aus und berechnen Sie den tatsächlichen Druck p_e (in bar), wenn ein Wirkungsgrad von $\eta = 0,92$ zu berücksichtigen ist. (4 Pkte.)



Aufgabenlösung:

4. Der Fräser soll beim Einfahren des Zylinders mit einer Vorschubgeschwindigkeit von 10 m/min gehoben werden.
Berechnen Sie den erforderlichen Volumenstrom Q (in l/min) der Pumpe. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:Ergebnis
U3

Punkte

U4

Blatt 2 von 2: Strombelastbarkeit von Leitungen

Im Rahmen der Anlagenmodernisierung muss die Zuleitung vom Frequenzumrichter zum Förderbandmotor -2M1 getauscht und neu verlegt werden.

Der Motor hat folgende Bemessungsdaten:

Leistung: $P = 11 \text{ kW}$

Leistungsfaktor: $\cos \varphi = 0,84$

Wirkungsgrad: $\eta = 88 \%$

Drehzahl: $n = 1460 \text{ min}^{-1}$

Die Spannung beträgt 400 V (50 Hz).

Der Spannungsfall darf 3 % nicht überschreiten.

1. Ermitteln Sie den erforderlichen Querschnitt der Zuleitung zum Förderbandmotor -2M1 (Verlegeart B2). (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Die Länge der Zuleitung (Cu) beträgt 45 m.
Überprüfen Sie rechnerisch, ob mit dem gewählten Querschnitt der zulässige Spannungsfall ΔU (in V) eingehalten wird. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Auf dem Typenschild des Motors befindet sich die Angabe IP54.
Was bedeuten die Ziffern 5 und 4? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ziffer 5:

Ziffer 4:

4. Aus welchem Grund gibt der Hersteller bei einem Frequenzumrichter als Motorzuleitung eine abgeschirmte Leitung vor? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U4

Punkte

U5

Der Schieber wird über den Schrittmotor angetrieben.

1. Geben Sie zwei Anwendungsmöglichkeiten von Schrittmotoren an. (2 Pkte.)
2. Was zeichnet Schrittmotoren aus? Nennen Sie zwei Aspekte. (2 Pkte.)

Der Schrittmotor befördert die Rohteile über eine Spindel auf das Förderband. Die Spindel des Schiebers hat eine Steigung von 2 mm, der Motor besitzt 2 Stränge und 20 Polpaare und der Verfahrweg beträgt 0,7 m.

3. Welchen Schrittwinkel hat der Motor und wie viele Schritte sind notwendig, um den gesamten Bereich zwischen -1B1 und -1B2 zu durchfahren? (3 Pkte.)
4. Welche Zeit t (in s) wird zum Ausfahren der Rohteile auf das Förderband bei einer Motordrehzahl von $n = 630 \text{ min}^{-1}$ benötigt? (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

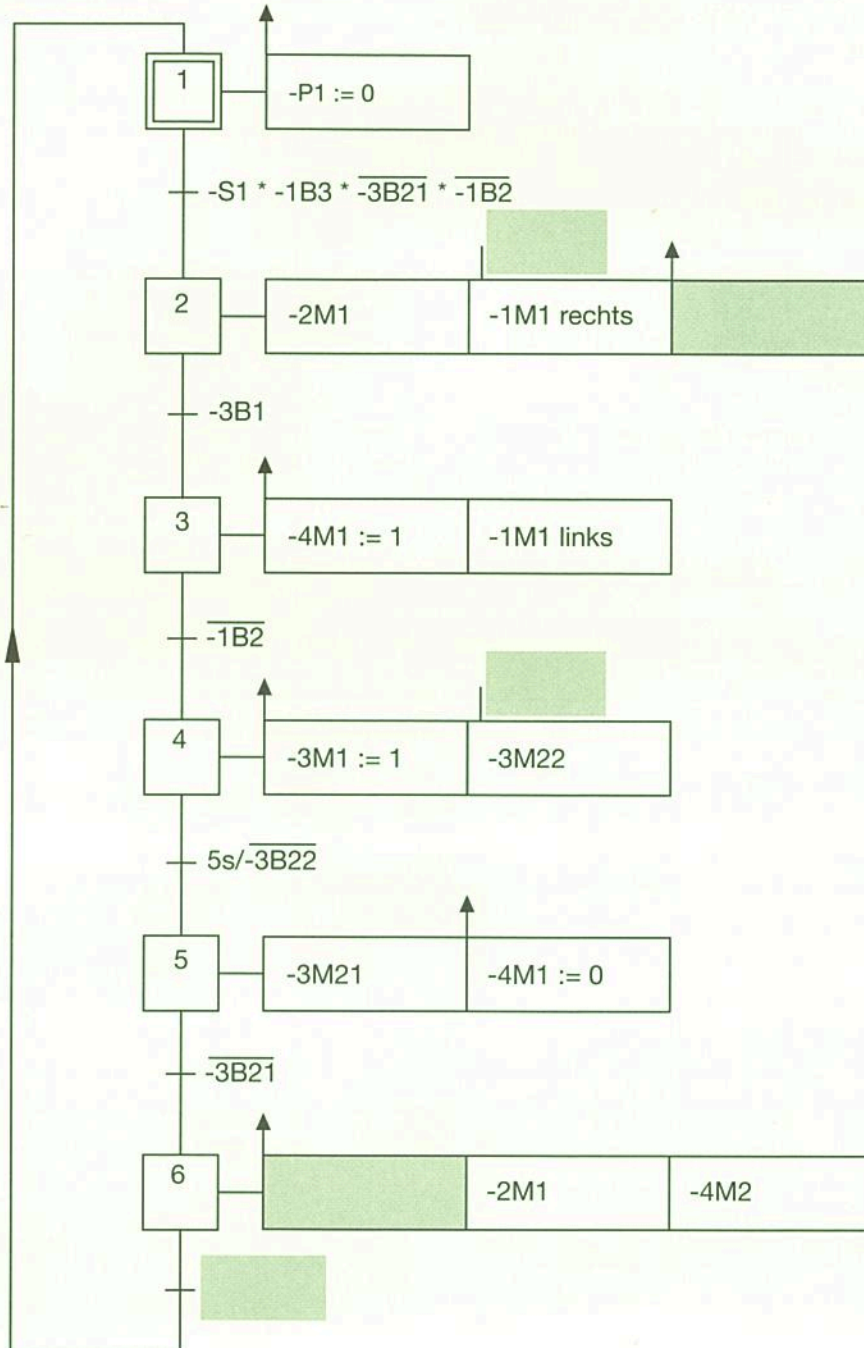
Ergebnis
U5

Punkte

U6

Gegeben ist folgender Auszug aus dem Grafset zur Steuerung der Bearbeitungseinheit.
Ergänzen Sie den Grafset an den grau hinterlegten Stellen. (10 Pkte.)
Beachten Sie zur Lösung das Technologieschema sowie die Funktionsbeschreibung auf Seite 3.

Aufgabenlösung:



Ergebnis
U6

Punkte

U7

Zur Drehzahlüberwachung des Antriebsmotors -3M1 wird ein Tachogenerator vom Typ TDP 0,09 LT-3 eingesetzt. Sie bekommen den Auftrag, eine Wartung am Tachogenerator durchzuführen. Dazu steht Ihnen folgender Datenblattauszug zur Verfügung:

MAINTENANCE

BRUSHES

Ensure that the brushes slide freely in their holder.

The dust, which accumulates on the brush holders, should be removed using oil free compressed air.

The brushes should be changed when their length due to wear reaches about 70 % of the original length.

In case of removal of the brushes for inspection, their original position should be correctly noted, in order to reinsert them in their original position.

GREASING

The tachometer is fitted with bearings that are sufficiently greased for their operating lifetime. No supplementary greasing is necessary. Under normal operating conditions, the bearing grease can withstand temperatures from -30 degrees Celsius to 100 degrees Celsius.

1. Wann müssen die Bürsten getauscht werden? Nennen Sie einen Aspekt, den Sie beim Tausch beachten müssen. (4 Pkte.)
2. Ist im Rahmen der Wartung eine zusätzliche Schmierung der Lager notwendig? Begründen Sie Ihre Aussage. (3 Pkte.)
3. Berechnen Sie die Ausgangsspannung U_A (in V) des Tachogenerators bei einer Drehzahl von $1\,320\text{ min}^{-1}$. (3 Pkte.)

Ihnen liegt folgendes Datenblatt vor:

Type	Off-load voltage	Minimum load required depending on speed range (rpm)			Maximum operating speed	Armature resistance	Armature inductance
		0-3,000	0-6,000	0- n_{MAX}			
	U_0 (mV/rpm)	R_L (k Ω)	R_L (k Ω)	R_L (k Ω)	n_{MAX} (rpm)	R_A (20 °C) (Ω)	L_A (mH)
TDP 0,09 LT-1	10	≥ 0.75	≥ 0.3	≥ 8.5	10,000	20	18
TDP 0,09 LT-2	20	≥ 3	≥ 12	≥ 34	10,000	82	75
TDP 0,09 LT-7	30	≥ 6.8	≥ 27	≥ 75	10,000	190	167
TDP 0,09 LT-3	40	≥ 12	≥ 48	≥ 134	10,000	320	300
TDP 0,09 LT-8	50	≥ 19	≥ 75	≥ 134	8,000	492	465
TDP 0,09 LT-9	60	≥ 27	≥ 108	≥ 134	6,700	750	675

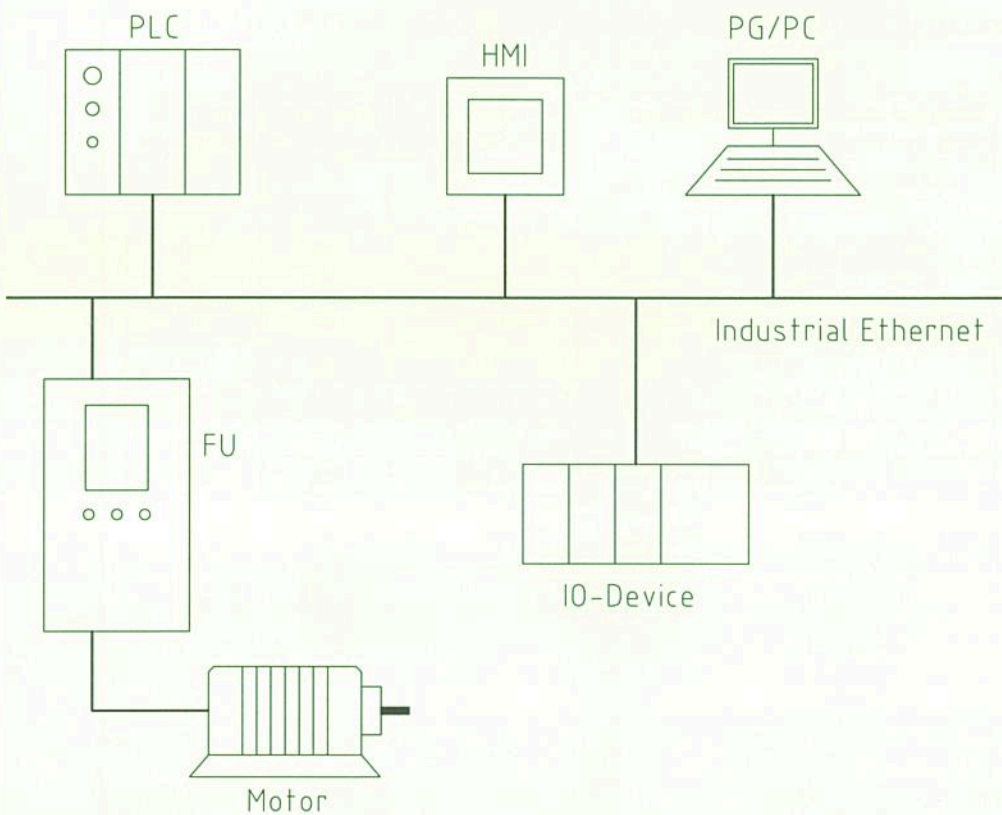
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U7

Punkte

U8

Ihnen liegt der schematische Aufbau des Industrial-Ethernet-Systems der Bearbeitungsanlage vor.



1. Nennen Sie drei Vorteile von Industrial Ethernet gegenüber Profibus DP. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

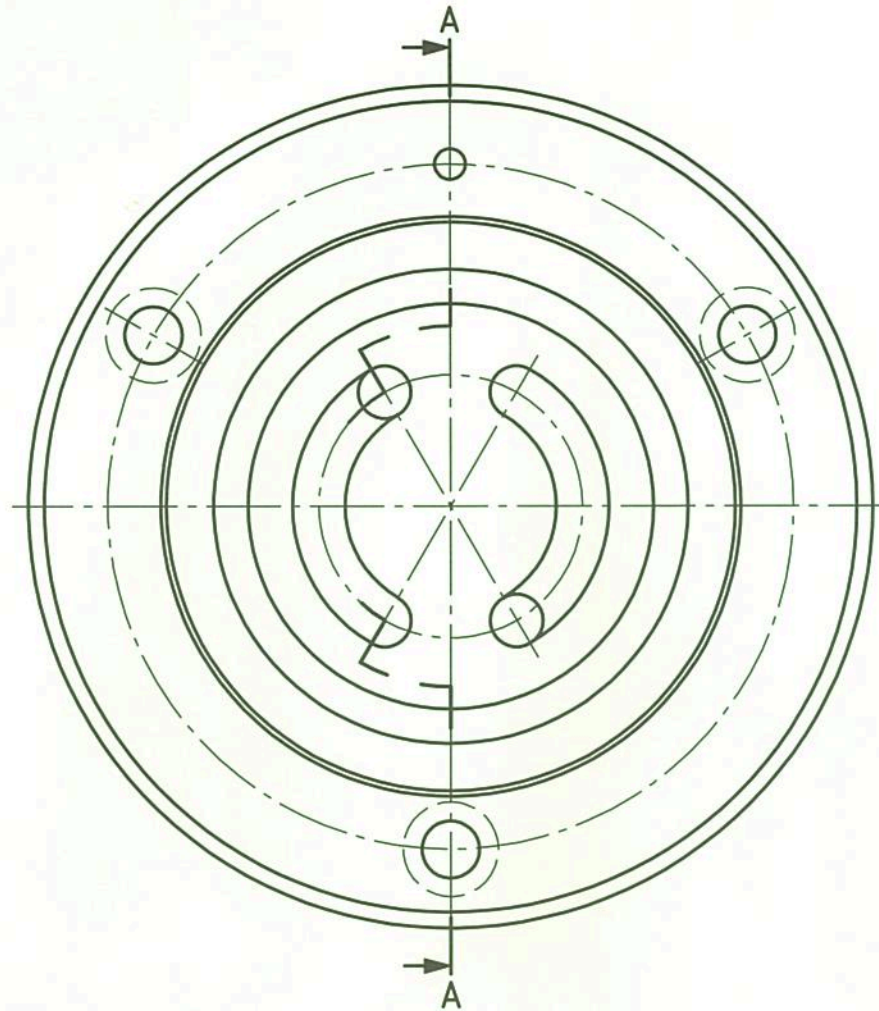
max. 80
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in die
dafür vorgesehenen Felder des **grünen**
Markierungsbogens eintragen!

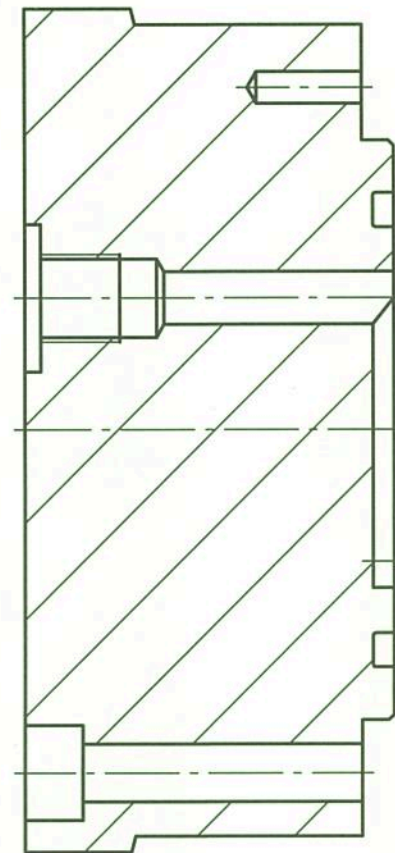
Datum

Prüfungsausschuss

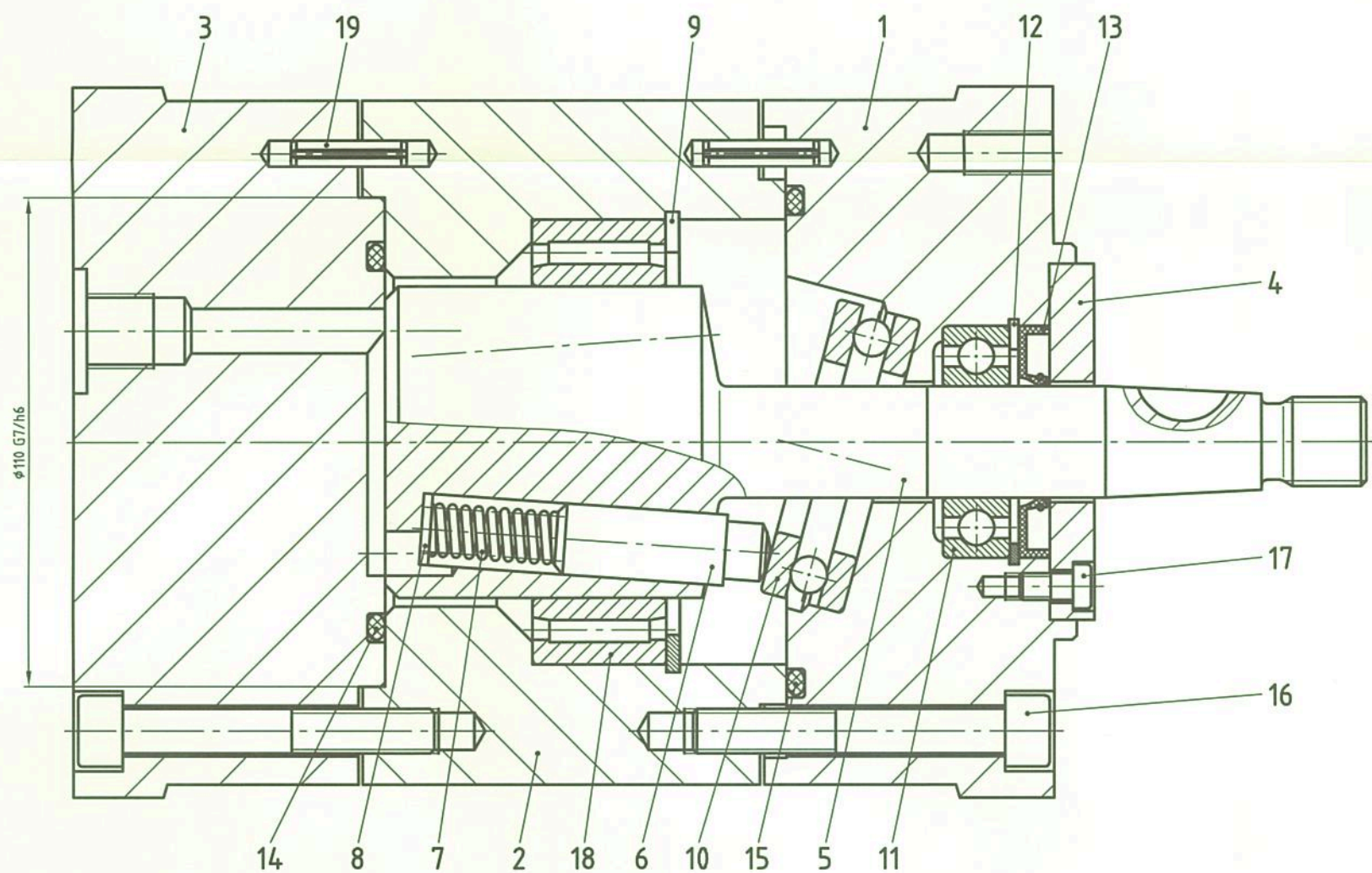
Steuerscheibe
Pos.-Nr. 3



A-A



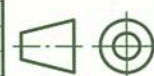
Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich



Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)
19	2	Spannstift 6x25	ISO 8752	Federstahl	
18	1	Nadellager NA 4914	DIN 617		
17	3	Zylinderschraube M6x12	DIN 6912	8.8	
16	6	Zylinderschraube M8x70	ISO 4762	8.8	
15	1	Runddichtring 105x5	DIN 3770	NB70	
14	1	Runddichtring 80x5	DIN 3770	NB70	
13	1	Wellendichtring A25x52x7	DIN 3760	NB	
12	1	Sicherungsring 52 x 2	DIN 472	Federstahl	
11	1	Rillenkugellager 6205	DIN 625		
10	1	Axial-Rillenkugellager 51208	DIN 711		
9	1	Sicherungsring 100 x 3	DIN 472	Federstahl	

8	7	Scheibe		St37-1	$\phi 20 \times 5$ DIN 1013
7	7	Druckfeder 2x10x38,5		Federstahldr.	if=8,5
6	7	Kolben		C60	$\phi 20 \times 52$ DIN 1013
5	1	Rotor		15Cr3	$\phi 75 \times 225$ DIN 1013
4	1	Abdeckplatte		St37-1	$\phi 80 \times 13$ DIN 1013
3	1	Steuerscheibe		15Cr3	$\phi 165 \times 78$ DIN 1013
2	1	Gehäuselagerteil		C60	$\phi 160 \times 100$ DIN 1013
1	1	Gehäusenabe		15Cr3	$\phi 165 \times 78$ DIN 1013
Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)



IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2021/22

Maßstab

Mechatroniker/-in

Axialkolbenpumpe

Blatt : 1 von 2

Verlegeart	A1		A2		B1		B2		C	
	Verlegung in wärme gedämmten Wänden				Verlegung in Elektroinstallationsrohren				Verlegung auf einer Wand	
Anzahl belasteter Adern	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Nennquerschnitt in mm ²	Belastbarkeit in A									
1,5	15,5	13,5	15,5	13,0	17,5	15,5	16,5	15,0	19,5	17,5
2,5	19,5	18,0	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24
4	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,02
6	34	31	32	29	41	36	38	34	46	41
10	46	42	43	39	54	50	52	46	63	57
10	-	-	-	-	-	-	-	47,17	-	59,43
16	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76
25	80	73	75	68	101	89	90	80	112	96
35	99	89	92	83	125	110	111	99	138	119
50	119	108	110	99	151	134	133	118	168	144
70	151	136	139	125	192	171	168	149	213	184
95	182	164	167	150	232	207	201	179	258	223
120	210	188	192	172	269	239	232	206	299	259
150	240	216	219	196	300	262	258	225	344	299
185	273	245	248	223	341	296	294	255	392	341
240	321	286	291	261	400	346	344	297	461	403
300	367	328	334	298	458	394	394	339	530	464

Belastbarkeit von Cu-Kabeln und -Leitungen für feste Verlegung in und an Gebäuden,
Verlegeart A1, A2, B1, B2, C, Betriebstemperatur 70°C, Umgebungstemperatur 30°C.

IHK Abschlussprüfung Teil 2 - Winter 2021/22

Maßstab

Mechatroniker/ -in

Blatt : 2 von 2

Strombelastbarkeit von Leitungen